

지역사회 연하재활 평가도구의 이해: 체계적 문헌고찰

민경철*, 김보라**, 손영수***

*원광대학교 의과대학 작업치료학과 교수

**서울특별시 보라매병원 재활의학과 작업치료실 작업치료사

***다빈치병원 작업치료실 작업치료사

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 체계적 고찰 과정을 통해 기존에 발표된 지역사회 연하장애 평가도구 현황 및 특성을 확인하여 지역사회 연하재활치료 현장에서 활용 가능한 이론적 기초를 제공하는 것이다.

연구방법: Pubmed, ProQuest, Embase, Research Information Sharing Service (RISS)의 원문제공 서비스를 이용하여 2011년에서 2023년에 투고된 논문을 대상으로 지역사회, 판별, 평가, 검사, 노인, 치매 등의 주요 검색어를 활용하여 검색하였다. 총 40개 논문에서 13개의 연하재활 평가 도구의 구성 및 특성을 분석하였다.

결과: 지역사회 환경에서 사용된 질문 형태의 연하재활 평가도구는 총 13개였으며 지역사회 노인을 대상으로 개발된 평가도구는 6개였다. 도구의 질 확인에서 대부분 보통에서 높은 수준으로 확인되었다. 문항 분석을 통해 확인한 결과 총 14영역을 평가하는 것으로 조사되었으며, 내용은 삼킴 관련 3영역(삼킴 기능, 안전한 삼킴, 삼킴 정도), 음식 관련 2영역(음식 처리, 음식), 식사 시간, 침흘림, 삶의 질, 감정, 영양, 구강 건강, 감각, 자세, 기타였다. 기타에는 역류와 음성 변화, 인지 능력, 신체 능력, 사회적지지 포함되었다. 적게는 1영역만 평가하는 도구도 있었으나 대부분 3~9개 영역으로 종합적으로 평가하도록 구성되어 있었다.

결론: 연하장애 관리 및 치료는 기존 의료환경 접근 뿐 아니라 지역사회에서의 종합적인 관리 역시 중요하다. 본 연구 결과가 지역사회 연하재활 전문가의 연하장애 평가 선택 및 임상 활용에 도움이 되기를 기대한다.

주제어: 연하장애 평가, 연하 재활, 지역사회 연하장애 평가, 지역사회 연하재활, 지역사회 연하재활 선별검사

1. 서론

연하장애는 구강에서 위(gastric)까지 음식물을 이동시키는 과정에서 안정성과 효율성에 영향을 주는 모든 문제와 증상을 일컫는 말로(Baijens et al., 2016; Seo et al., 2020) 해부학적 구조의 이상, 신경학적 영역에서

의 감각·운동·인지 및 행동 등에 문제가 있을 경우 증상이 나타나기도 한다(Speyer et al., 2022). 연하재활 치료는 주로 의료 환경 내에서 시행되었으나, 최근에는 지역사회 중심 재활 접근의 중요성이 대두되며 보건소를 중심으로 지역사회 내 연하장애 환자에게 체계적인 평가와 중재가 활발히 이루어지고 있다(Min et al., 2021,

ORCID: Min, Kyoung-Chul, <https://orcid.org/0000-0003-2110-3730>

Corresponding author: Son, Yeong-Soo (wooudar@naver.com/DAVINCI Hospital)

Received 19 April 2024; Revised 10 June 2024; Accepted 11 June 2024

This research was supported by the Korean Academy of Dysphagia Rehabilitation in 2024.

2022, 2023; Seo et al., 2020).

지역사회 내에서 연하장애는 일반 노인을 비롯하여 치매, 뇌졸중과 같은 신경학적 질환을 가지고 있는 노인에게 폭넓게 나타나며(Riera et al., 2021), Min과 Son (2022)은 지역사회 연하장애 평가 대상으로 치매 노인, 지역사회 거주 노인 및 성인 등으로 매우 다양하였고, 그 중 연하장애 유증상자도 포함되어 있다고 보고하였다. 특히 노인장기요양보험에서 제시하는 노인성 질환은 치매, 파킨슨병, 뇌혈관 질환 및 기저핵의 기타 퇴행성 질환으로 이러한 질환들은 노인들의 삼킴 능력과 밀접한 관련이 있으며(National Health Insurance Service, 2022), 이는 대상자들의 흡인 및 폐렴 증가, 건강 악화, 영양 관리 문제, 독립적 일상생활 참여 저하, 삶의 질 저하, 심리-사회적 문제 등을 유발할 수 있어 적극적 관리가 필요한 실정이다(Min & Son, 2022; Namasivayam-MacDonald & Shune, 2018; Spencer et al., 2021).

지역사회 연하장애 유병률은 대상군, 기준 점수, 적용된 평가도구에 따라 달라질 수 있어(Riera et al., 2021) 평가도구의 내용 및 구성에 대한 이해를 바탕으로 적합한 도구의 선택과 적용이 필요하다. 최근 선행연구를 살펴보면 지역사회에 거주하는 대상자를 위한 연하장애 평가 개발과 신뢰도와 타당도가 입증된 기존 평가를 활용하여 지역사회에서 연하장애 실태를 파악하는 연구들이 지속적으로 시행되고 있다(Park et al., 2015). 또한 간단한 선별 검사를 통한 연하장애 유병률 조사(Min et al., 2023), 뇌졸중 대상 연하장애 평가도구 고찰(Bahat et al., 2019; Garand et al., 2020; Hong & Cha, 2010; Park et al., 2015; Sunata et al., 2020), 요양 시설 노인을 대상으로 한 선별 검사 고찰(Park et al., 2015), 치매 노인을 대상으로 한 연하장애 평가 리뷰(Seo & Woo, 2020) 등 지역사회에서 활용 가능한 연하장애 평가를 체계적으로 분석하려는 노력이 지속적으로 이루어지고 있다.

연하장애 평가도구는 삼킴 능력을 직접적으로 평가하는 물 삼키기 검사, 삼킴 능력 검사 등 직접 평가와 자가 기입식 설문지를 통해 연하장애 증상을 선별하거나 확인하는 간접 평가로 나뉜다. 지역사회에서는 인두기에 초점을 맞춘 비디오 영상 투시 검사(Videofluoroscopic Swallowing Study; VFSS), 광섬유 내시경 검사(Fiberoptic

Endoscopy: FEES)와 같은 장비나 전문 촬영 환경, 촬영 전문가의 참여가 필요한 도구적 평가 활용이 어렵다는 특성에 따라 간단한 선별 검사 및 연하장애 증상을 대상자에게 직접 확인하는 자가 기입식 설문 평가가 우선시되며 높은 빈도로 활용되고 있다(Min & Son, 2022).

최근 건강관리 체계는 의료 중심에서 지역사회 중심으로 변하고 있고 지역사회 대상자는 노인, 기존 질환자, 치매 등으로 다양하기 때문에 체계적이고 개별적인 지역사회 연하재활의 선제적 평가, 중재의 필요성 및 중요성에 대한 비중이 높아지고 있다(Min et al., 2021). 하지만 선행 연구에서는 의료 재활 환경에서의 주요 연하재활 치료 대상인 뇌병변 질환자를 대상으로 하거나 요양시설에 거주하는 노인들을 대상으로 연하평가를 실시한 연구가 대부분으로 지역사회 거주 대상자를 평가하기 위한 평가도구의 체계적 고찰은 부족한 실정이다(Jo et al., 2016; Kim & Kim, 2019; Park et al., 2015; Yim et al., 2014). 지역사회 연하장애 평가에 대한 선행 연구로는 Min과 Son (2022)이 주제범위 문헌고찰(scoping review)방법을 활용하여 지역사회 연하장애 평가에 대해 광범위하게 조사한 바 있다. 그러나 이 연구 역시도 체계적 고찰을 진행하지 않아 각 평가 도구들의 평가 항목에 따른 지역사회 연하장애 평가 활용성 및 적합한 도구 소개 등은 부족하였다.

따라서 본 연구의 목적은 지역사회 환경에서 진행된 질문지 형태의 연하장애 평가의 체계적 고찰을 통해 연하장애평가 도구의 종류, 목적, 문항 구성, 특성 및 활용성에 대해 알아보고 이를 통해 지역사회에서 활용 가능한 연하장애 평가를 분석하여 제시하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 자료 수집 기준 및 과정

Pubmed, ProQuest, Embase, Research Information Sharing Service (RISS)의 원문제공 서비스를 이용하여 2011년에서 2023년에 투고된 논문을 대상으로 영어로 community based dysphagia, screening, assessment, elderly, dementia, 한글로 지역사회, 판별, 평가, 검사,

노인, 치매 등의 주요 검색어를 조합하여 검색하였다.

1) 선정 기준

논문 선정 기준은 다음과 같다.

- ① 지역사회 연하재활 환경에서 사용된 연구
- ② 평가 항목이 있는 질문지 형태의 평가도구
- ③ 평가도구의 세부 문항 확인이 가능한 연구
- ④ 전문이 한글 또는 영어인 연구

2) 제외기준

논문 제외기준은 다음과 같다.

- ① 고찰 및 메타분석 연구
- ② 학위논문, 포스터, 학술대회 발표, 연구보고서 등
- ③ 전문이 없거나 평가 항목 확인이 어려운 연구
- ④ 상업적 제품 도구에 관한 연구
- ⑤ VFSS, FEES 등 영상학적 검사나 물 삼키기 검사 등 삼킴 능력과 병적 증상, 흡인의 위험성 등 인두 단계 기능만을 평가하는 도구

3) 검색 과정 및 선정

본 연구는 2022년 발표된 “지역사회 대상 연하재활 검사 동향: 주제범위 문헌고찰(Min & Son, 2022)”의 후속 연구로 진행되었다. 2024년 2월 19일부터 2월 25일까지 Pubmed, ProQuest, Embase, RISS에서 1차 확인 후 회색 문서 확인을 위해 구글 스칼라에서 추가로 조사하였다. 주요 검색어는 “Community” AND (“Elderly” OR “Aged” OR “Older adults”) AND (“Dysphagia” OR “Swallowing Disorder” OR “Deglutition Disorder”) AND (“Assessment” OR “Evaluation” OR “Screening” OR “Tool”)로 하였다. 국내의 경우 지역사회, 노인, 연하장애, 삼킴장애, 평가, 검사, 판별 등을 조합하여 확인하였다. Pubmed 275편, ProQuest 611편, Embase 1,262편, RISS 22편으로 총 2,170편의 논문이 확인되었다. 1차로 제목과 초록 확인을 통해 주제와 관련이 없는 1,653편, 중복 272편의 논문을 제외하였다. 1차 분석 과정을 거친 245편을 대상으로 2차로 원문을 분석하여 최종 40개 논문, 13개의 질문지 형태의 연하장애 평가도구를 확인하여 기초 정보를 추출하였다(Figure 1).

2. 분석 과정

1) 질 평가

문헌 고찰을 통해 수집된 지역사회 연하장애 평가도구들의 질 평가를 Terwee 등(2007)이 제시한 건강 상태 측정 도구의 평가 기준(quality criteria for measurement properties of health status questionnaires)의 근거 표에 제시된 8가지 기준인 1) 내용 타당도(content validity), 2) 내적 일관성(internal consistency), 3) 준거 타당도(criterion validity), 4) 구성 타당도(construct validity), 5) 재현성(reproducibility)으로서의 합치도(agreement)와 신뢰도(reliability), 6) 반응성(responsiveness), 7) 바닥 또는 천장 효과(floor and ceiling effects), 8) 해석 가능성(interpretability)을 토대로 반복 연구를 위한 충분한 정보가 제공되었는지 확인하였다. 평가도구의 질 평가는 본 연구의 연구자 2명(Min, Son)이 독립적으로 시행 후 교차 평가를 진행하였다. 평가 결과가 일치하지 않을 경우 대면 회의를 통해 함께 검토하여 일치된 결과를 도출하도록 하였다. Terwee 등(2007)이 제시한 각 기준 항목은 양호(positive, +), 불량(negative, -), 명확하지 않음(indetermine, ?), 제시하지 않음(no information, 0)의 4가지로 평가하였다.

2) 기본 정보 조사

평가도구의 질 확인 후 최종 검사 도구들의 제목, 저자, 개발 연도, 총대상자 수, 참여자 수, 타당도, 신뢰도, 민감도, 특이도, 총점수, 판정 컷오프(cut-off) 점수 등을 개발 논문을 기본으로 이후 발표된 표준화 논문을 추가 분석하여 평가도구의 기본 정보를 조사하였다.

3) 평가 영역 분석

각 평가도구들의 원문 문항을 분석하여 각 항목이 포함되는 평가 영역을 분석하였다. 세 저자가 각각 문항을 분석하여 적합한 영역으로 분류하였으며, 통일되지 않은 부분은 회의를 통하여 적절한 영역으로 포함시켰다. 영역은 삼킴, 음식, 침 흘림, 식사 시간, 삶의 질, 감정, 영양, 구강 건강, 감각, 자세, 기타 등으로 구분되었다.

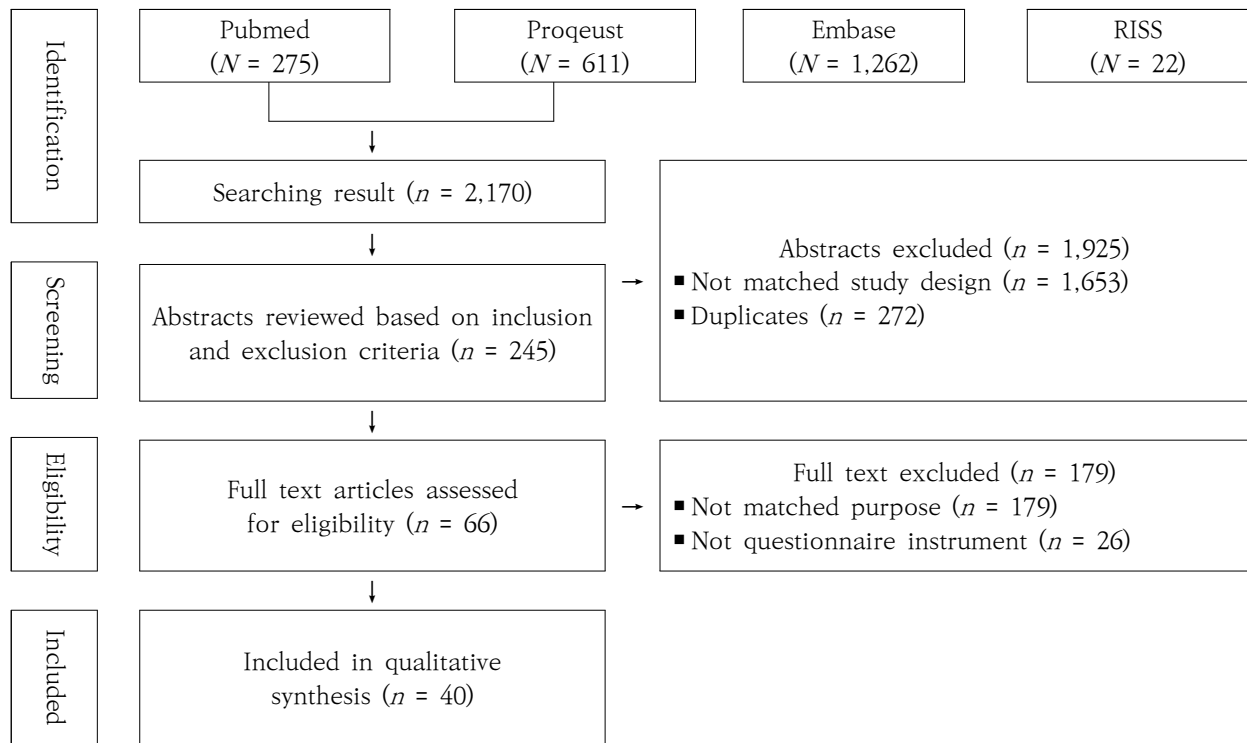


Figure 1. PRISMA Flow Diagram for Literature Search and Study Inclusion

PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, RISS: Research Information Sharing Service

Ⅲ. 연구 결과

1. 분석 대상 논문의 내용 및 특징

지역사회 연하장애 관련 연구는 총 40편이었다. 연구 대상은 일반 노인, 연하장애 노인, 치매 노인, 지역사회 대상자 등 다양하였다. 선정된 평가도구는 총 13개였다. 사용된 평가도구의 문헌 개수는 Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) 24편, Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (DRACE) 4편, Dysphagia Handicap Index (DHI), Edinburgh-Feeding Questionnaire (Ed-FED), MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI), Minimal Eating Observation Form-Version II (MEOF-II), Sydney Swallow Questionnaire (SSQ)는 2편, 나머지는 1편이었다 (Table 1).

2. 연하장애 평가도구 질 검증

타당도, 신뢰도, 내적 일관성, 반응도, 바닥 및 천장 효과, 해석 가능성 등 총 9개 항목에 대한 결과를 확인하였다. 각 1점으로 9점 만점 기준 3점 1개, 4점, 7점 각 2개, 5점, 6점이 각 4개였다(Table 2).

본 연구에서 조사된 13개의 연하장애 평가도구에 대한 질 평가 항목 중 내용 타당도는 5개의 평가도구(38.5%)에서 보고되었으며, 평가의 목적, 문항 선정 기준, 관련 전문가의 참여 정도와 같은 정보가 포함되어 있었다. 6개(46.1%)의 평가도구에서는 명확하지 않았으며, 2개(15.4%)는 해당 정보가 제시되지 않았다. 평가도구 전체 영역과 각 하위 영역에 대한 내적 일관성은 10개(76.9%)의 도구에서 요인분석(factor analysis)이나 Cronbach's α 로 제시하였으나 SSQ의 개발 문헌에서는 정보가 제공되지 않았으며, Swallowing Monitoring & Assessment Protocol (SMAP), Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition (SCREEN-II)

Table 1. Community-based Dysphagia Assessment Tool in Articles

Assessment tool	<i>n</i>	Authors
EAT-10	24	Bahat et al. (2019), Chaleekrua et al. (2021), Chang et al. (2021), Cheney et al. (2015), Garand et al. (2020), Hsieh et al. (2021), Igarashi et al. (2019), Kugimiya et al. (2021), Lechien et al. (2019), Lechien et al. (2020), Leslie & Smithard (2021), Molfenter et al. (2018), Möller et al. (2016, 2020), Nishida et al. (2020), Nishida et al. (2021), Nogueira et al. (2015), Ogino et al. (2021), Özsürekci et al. (2020), Suzuki et al. (2018), Takeuchi et al. (2021), Tsang et al. (2020), Wakabayashi & Matsushima (2016), Zhang et al. (2020)
DRACE	4	Miura et al. (2012), Miyoshi et al. (2019), Miyoshi et al. (2020), Takeuchi et al. (2014)
DHI	2	Kim et al. (2019), Lechien et al. (2020)
Ed-FED	2	Saucedo Figueredo et al. (2018), Seo & Woo (2020)
MDADI	2	De Stefano et al. (2020), Lechien et al. (2019)
MEOF-II	2	Melgaard et al. (2018), Melgaard et al. (2020)
SSQ	2	Holland et al. (2011), Nimmons et al. (2016)
DDS	1	Galičič et al. (2019)
DSQ	1	Magalhães Junior et al. (2020)
MISA	1	Galičič et al. (2019)
SCREEN-II	1	Jardine et al. (2021)
SMAP	1	Kim et al. (2019)
STPCD	1	Madhavan et al. (2018)

EAT-10: Eating Assessment Tool-10, DRACE: Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly, DHI: Dysphagia Handicap Index, Ed-FED: Edinburgh-Feeding Questionnaire, MDADI: MD Anderson Dysphagia Inventory, MEOF-II: Minimal Eating Observation Form-Version II, SSQ: Sydney Swallow Questionnaire, DDS: Dysphagia Disorder Survey, DSQ: Dysphagia Screening Questionnaire for Older Adults, MISA: McGill Ingestive Skills Assessment, SCREEN-II: Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition, SMAP: Swallowing Monitoring & Assessment Protocol, STPCD: Screening Tool for Pre-Clinical Dysphagia in Community Dwelling Older Adults

은 내적 일관성의 검증 정보를 보고하지 않았다.

해당 도구의 평가 결과를 다른 기준 도구(gold standard)를 통해 평가한 결과와 관련성을 확인하는 준거 타당도는 9개(69.2%)의 도구에서 시행되었다. 그러나 Ed-FED는 정보 제시가 명확하지 않았으며, McGill Ingestive Skills Assessment (MISA), Dysphagia Disorder Survey (DDS), Dysphagia Screening Questionnaire for Older Adults (DSQ)에서는 준거 타당도가 제시되지 않았다. 해당 평가도구에서 측정하려는 구성 개념을 실제로 측정하여 가설 검증이 제시되는지를 평가하는 구성 타당도는 9개(69.2%)의 평가도구에서 보고되고 있었다. 반면 DSQ, EAT-10, DHI, MISA에서는 평균값이 제시되지 않아 정보가 불충분하거나 제시되지 않은 것으로 분류하였다.

재현성은 합치도와 신뢰도로 평가된다. 합치도는 측정 오차로 판단하며, 표준오차를 통해 측정값을 제시하거나 반복 측정을 통해 합치도를 높인 평가도구는 11개(84.6%)로 확인하였다. Ed-FED와 DSQ는 합치도에 대한 정보가 불충분하였다. 신뢰도는 ICC 또는 가중 카파 계수(weighted kappa coefficient) 제시를 기준으로 판단하였으며, 그 결과 8개(61.5%)의 연구에서 신뢰도의 상관계수를 제시한 것으로 나타났다.

반응성은 상황의 변화에 따른 변경 사항 측정 여부를 파악하는 것으로 본 연구에서는 13개 평가도구 중 3개(23.1%)에서 보고되었다. 바닥 및 천장 효과는 최저점과 최고점이 각각 15% 미만인 경우 양호한 것으로 판단하는데 DHI에서만 결과 값을 제시하였고 DDS의 경우 명확한 정보가 제시되지 않았으며, 11개(84.6%)의 평가도구

Table 2. Methodological Quality of Measurement Properties

	Instrument	Content validity	Internal consistency	Criterion validity	Construct validity	Reproducibility		Responsiveness	Floor or ceiling effect	Interpretability	Total
						Agreement	Reliability				
1	EAT-10	?	+	+	0	+	0	0	0	+	4
2	DRACE	0	+	+	+	+	0	0	0	+	5
3	DHI	+	+	+	0	+	+	0	+	+	7
4	Ed-FED	0	+	?	+	0	0	0	0	+	3
5	MDADI	?	+	+	+	+	0	0	0	+	5
6	MEOF-II	?	+	+	+	+	+	0	0	+	6
7	SSQ	+	0	+	+	+	+	0	0	+	6
8	DDS	+	+	0	+	+	+	+	?	+	7
9	DSQ	+	+	0	?	0	+	+	0	+	5
10	MISA	?	+	0	0	+	+	0	0	+	4
11	SCREEN-II	?	0	+	+	+	+	+	0	+	6
12	SMAP	+	0	+	+	+	0	0	0	+	5
13	STPCD	?	+	+	+	+	+	0	0	+	6
Total		5	10	9	9	11	8	3	1	13	

Rating: (+) positive, (-) negative, (?) indeterminate, (0) no information

EAT-10: Eating Assessment Tool-10, DRACE: Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly, DHI: Dysphagia Handicap Index, Ed-FED: Edinburgh-Feeding Questionnaire, MDADI: MD Anderson Dysphagia Inventory, MEOF-II: Minimal Eating Observation Form-Version II, SSQ: Sydney Swallow Questionnaire, DDS: Dysphagia Disorder Survey, DSQ: Dysphagia Screening Questionnaire for Older Adults, MISA: McGill Ingestive Skills Assessment, SCREEN-II: Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition, SMAP: Swallowing Monitoring & Assessment Protocol, STPCD: Screening Tool for Pre-Clinical Dysphagia in Community Dwelling Older Adults

에서는 바닥 및 천장 효과를 제시하지 않은 것으로 나타났다. 해석 가능성은 하위 그룹이 적어도 4개 이상이 되어야 양호한 것으로 평가가 이루어지며, 13개(100%)의 평가도구 모두 이를 만족하는 것으로 조사되었다.

3. 연하장애 평가도구 기본 정보

총 13개 평가도구의 개발, 표준화 연구를 분석한 결과 대상자(target population)는 33~2,600명으로 다양하였다. 모든 평가도구가 신뢰도 또는 타당도 확인 과정을 거쳤으며 5개 도구는 민감도, 특이도를 확인하기도 하였다. 총점은 10~1,700점의 분포를 보였으며 3개 도구는 준거 점수(cut-off)를 제시하여 임상 환경에서 판별을 위한 활용이 가능하도록 하였다. 전체 13개 중 7개 도구(4, 5, 6, 7, 10, 11, 13)는 지역사회 또는 노인을 대상으로 개발된 도구였으며, 나머지 6개는 뇌병변, 두경부암 대상자의 연하장애 평가를 위해 개발된 도구를 지역사회 환경에서 사용한 것이었다(Table 3).

7개(53.8%)의 평가도구는 연하장애 환자를 대상으로 적용하였고, 6개(46.2%)의 평가도구는 지역사회에 거주하는 노인을 대상으로 시행되었다. 평가도구 개발 연구에 종결 평가까지 참여한 대상자 수는 33~2,600명으로 연구마다 차이가 큰 것으로 나타났다. 평가도구의 내적 일치도(internal consistency)를 α 값으로 제시한 문헌은 11개(84.6%)였으며 SMAP, SCREEN-II에서는 제시되지 않았다. 검사-재검사 혹은 검사자 간 신뢰도는 7개(53.8%)의 평가도구에서 제시하였다. 다른 평가도구와의 타당도를 검정한 도구는 9개(69.2%)였다. SSQ, EAT-10, MDADI, SCREEN-II, DDS 민감도(sensitivity)와 특이도(specificity) 확인이 이루어졌다. 각 평가도구 총점은 11점부터 1,700점까지 다양하였으며, 총점이 제시되지 않은 문헌은 2개(15.4%)였다. 준거 점수(cut-off)에 대한 연구가 이루어진 평가도구는 SSQ, EAT-10, SCREEN-II 3개(23.1%)였다.

이 중 국내 번안 및 표준화된 도구는 K-EAT-10 (Noh et al., 2022)으로 확인되었다. 또한 본문에는 포함되지

Table 3. General Characteristics of Community-based Dysphagia Assessment Tool

Instrument	Author (year)	Target population	Study population	Reliability & Validity	Sensitivity and specificity	Item/Total score	Cut-off score
1 EAT-10	Belafsky et al. (2008)	629 patients	482 patients	Cronbach's α 0.96 Test-retest ICC 0.72 to 0.91 PAS $r = 0.26$, $p = 0.0036$	Sensitivity 89.0% Specificity 82.0%	Item 10 Total score 40	3 point
2 DRACE	Miura et al. (2007)	120 frail elderly	85 frail elderly	Cronbach's α 0.88 3oz WST $t = 14.7$, $p = 0.01$ Barthel Index $r = 0.35$, $p = 0.01$		Item 12 Total score 36	
3 DHI	Silbergleit et al. (2012)	214 patients	214 patients	Cronbach's α 0.94 Test-retest ICC 0.75 to 0.86 VFSS $F = 6.23$, $p = 0.003$		Item 25 Total score 100	
4 Ed-FED	Watson (1994)	184 patients	184 patients	Cronbach's α 0.90 INRST $r = 0.47$, $p = 0.001$		Item 11 Total score 20	
5 MDADI	Chen et al. (2001)	100 patients	100 patients	Cronbach's α 0.96 Test-retest 0.69 to 0.88	Sensitivity 35.3% Specificity 88.9%	Item 20 Total score 100	
6 MEOF-II	Westergren et al. (2009)	2945 patients	2600 patients	Cronbach's α 0.76 Kappa coefficient 0.70		Item 9 Total score 11	
7 SSQ	Wallace et al. (2000)	48 patients	45 patients	Cronbach's α 0.95 Test-retest 95% CI -11% to 7% Independent Global Assessment Severity Score $r = 0.7$, $p < 0.0001$ MDADI ($r = 0.72$, $p = 0.0001$)	Sensitivity 93.0% Specificity 82.0%	Item 17 Total score 1,700	118.5 point
8 DDS	Sheppard et al. (2014)	654 patients	654 patients	Internal Consistency(α) RF = 0.89, FSC = 0.89, DDS = 0.93 DMSS $r = 0.93$, $p < 0.01$	Sensitivity 88% Specificity 85%	Item 15	
9 DSQ	Magalhães Junior et al. (2020)	644 older adults	644 older adults	Internal Consistency(α) 0.90 Test-retest ICC 0.83		Item 9 Total score 18	
10 MISA	Lambert et al. (2003)	50 older adults	33 older adults	Cronbach's α 0.86-0.90 Inter-rater 0.92		Item 50 Total score 224	
11 SCREEN-II	Keller et al. (2005)	439 older adults	439 older adults	Test-retest ICC 0.83 Inter-rater ICC 0.83 Dietitian Nutrition Risk Rating $\rho = -0.62$, $p = 0.01$	Sensitivity 84.0% Specificity 62.0%	Item 17 Total score 64	< 50 point
12 SMAP	Kim et al. (2018)	579 older adults	91 older adults	K-DHI $r = 0.825$, $p < 0.001$		Item 47 Total score 188	
13 STPCD	Madhavan et al. (2018)	770 older adults	355 older adults	Cronbach's α 0.90		Item 34	

EAT-10: Eating Assessment Tool-10, DRACE: Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly, DHI: Dysphagia Handicap Index, Ed-FED: Edinburgh-Feeding Questionnaire, MDADI: MD Anderson Dysphagia Inventory, MEOF-II: Minimal Eating Observation Form-Version II, SSQ: Sydney Swallow Questionnaire, DDS: Dysphagia Disorder Survey, DSQ: Dysphagia Screening Questionnaire for Older Adults, MISA: McGill Ingestive Skills Assessment, SCREEN-II: Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition, SMAP: Swallowing Monitoring & Assessment Protocol, STPCD: Screening Tool for Pre-Clinical Dysphagia in Community Dwelling Older Adults.

Table 4. Sub Areas of Community-based Dysphagia Assessment Tool

Swallowing																			
Swallowing function		Food manipulation		Food		Saliva	Swallowing safety (aspiration, choking, cough etc.)		Meal time	Severity of swallowing	Quality of Life	Emotion	Nutrition	Oral health	Sensory	Position Posture	Etc.	T	
1	V			V	■ Texture ■ Pills		V	■ Cough			V	V	■ Weight loss						5
2		V	■ Spill out	V	■ Texture		V	■ Phelgm	■ Time								■ Reflux ■ Fever ■ Voice change	5	
3	V	■ Tube feeding		V	■ Medication ■ Amount ■ Modification		V		■ Time		V	V	■ Weight loss	V	■ Dry	V	■ Strangling		7
4							V		■ Behavior (refuse, spit out)										1
5							V	■ Amount		V	V	V	■ Weight				■ Making food	5	
6	V	V	■ Chewing				V		■ Energy ■ Appetite							V			4
7	V	■ Starting		V	■ Texture		V		■ Time	V	V	■ Subjective							7
8	V	■ Swallowing phase	■ Reception ■ Containment ■ Transport ■ Chewing	V	■ Texture		V		■ Self feed ■ Utensil			V	■ BMI			V	■ Alert ■ Head-neck ■ Sitting support		7
9	V						V		■ Fatigue			V	■ Weight loss				■ Voice change	5	
10				V	■ Texture		V		■ Self-feeding							V			3

Table 4. Sub Areas of Community-based Dysphagia Assessment Tool (Continued)

Swallowing														
Swallowing function	Food manipulation	Food	Saliva	Swallowing safety (aspiration, choking, cough etc.)	Meal time	Severity of swallowing	Quality of Life	Emotion	Nutrition	Oral health	Sensory	Position Posture	Etc.	T
11	V	V	V	V	■ Biting ■ Chewing ■ Food categories	V	■ Skip ■ Appetite ■ Amount ■ Prepare self meal ■ Getting grocery	V	V	■ Weight change				5
12	V	V	V	V	■ Chewing ■ Leakage ■ Remaining ■ Pills	V	■ Device ■ Time ■ Appetite	V	■ Additional assessment			V	■ Reflux ■ Voice change	9
13	V	V	V	V	■ Current diet level	V		V	V	■ Weight loss			■ Cognitive abilities ■ Physical ability (dressing, walking, writing) ■ Social support (living situation)	4
T	9	6	2	5	11	1	2	4	7	1	1	4	6	

[1]: EAT-10 (Eating Assessment Tool-10), [2]: DRACE (Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly), [3]: DHI (Dysphagia Handicap Index), [4]: Ed-FED (Edinburgh-Feeding Questionnaire), [5]: MDADI (M.D Anderson Dysphagia Inventory), [6]: MEOFF-II (Minimal Eating Observation Form - Ver. II), [7]: SSQ (Sydney Swallow Questionnaire), [8]: DDS (Dysphagia Disorder Survey), [9]: DSQ (Dysphagia Screening Questionnaire for Older Adults), [10]: MISA (McGill Ingestive Skills Assessment), [11]: SCREEN-II (Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition - Ver. II), [12]: SMAP (Swallowing Monitoring and Assessment Protocol), [13]: STPCD (Screening Tool for Pre-Clinical Dysphagia in Community Dwelling Older Adults), T: Total area number.

않았지만, 행동 관찰에 기반하여 치매 환자의 식이 문제를 파악할 수 있는 평가도구인 Korean Eating Behavior Scale (K-EBS), Korean Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia Scale (K-EdFED), Korean Feeding Difficulty Index (K-FDI)가 Seo와 Woo (2020)에 의해 한국판으로 개발된 바 있다.

4. 평가 영역

13개 평가도구의 하위 척도 및 항목을 분석하여 평가 영역을 분석하였다. 평가 영역은 14영역으로 분류할 수 있었다. 삼킴 관련 3영역(삼킴 기능, 안전한 삼킴, 삼킴 정도), 음식 관련 2영역(음식 처리, 음식), 식사 시간, 침 흘림, 삶의 질, 감정, 영양, 구강 건강, 감각, 자세, 기타였다. 기타에는 역류와 음성 변화, 인지 능력, 신체 능력, 사회적지지 등이 포함되었다(Table 4). 식사 시간 영역(11개), 삼킴 기능 영역(9개), 음식 영역(8개)을 평가하는 도구들이 많았으며 삼킴 정도, 구강 건강, 감각은 각각 1개의 도구에서만 평가하는 영역으로 확인되었다. 평가 도구에 따른 영역 분포는 1개 평가도구를 제외한 모든 평가도구에서 3~9개 영역을 평가하는 것으로 조사되었다. 5개 영역을 평가하는 평가도구가 5개로 가장 많았다.

IV. 고 찰

본 연구는 체계적 고찰을 통해 지역사회 연하재활 환경에서 사용된 연하장애 평가도구 중 질문지 형태로 이루어진 13개의 지역사회 연하장애 평가도구의 기본 정보, 심리측정 요소와 평가 영역을 확인하여 그 활용성을 분석하였다.

본 연구에서 분석한 13개의 지역사회 연하장애 평가도구의 질은 건강상태 측정도구 평가기준(Terwee et al., 2007)을 통해 평가하였다. 총 9개의 심리측정 요소 항목 중 7개 항목 2개(DHI, DDS), 6개 항목 4개(SSQ, MEOF-II, SCREEN-II, STPCD), 5개 항목 4개(DRACE, SMAP, MDADI, DSQ)로 대부분 평가도구의 질이 양호한 것으로 판단된다. 반면 EAT-10, MISA는 4개 항목, Ed-FED는 3개의 항목만을 충족하여 질 평가와 관련된

내용이 다소 불충분한 것으로 나타났다. 그러나 EAT-10은 그 활용성을 바탕으로 가장 많이 사용되고 있으며, K-EAT-10에서는 신뢰도, 타당도 등 국내 표준화 과정을 거친 것으로 확인되었다(Noh et al., 2022). 연구에 참여한 대상자는 33~2,600명으로 연구마다 차이가 매우 컸는데 이 역시 대상자 수에 따른 표준화 과정의 신뢰성에 영향을 줄 수 있기 때문에 추후 다양한 지역사회 연하장애 평가도구의 정확한 번안 및 국내 환경에 맞는 표준화 과정이 필요하다.

평가도구 개발 과정에서 지역사회 대상자를 기준으로 개발된 평가는 6개였으며, 대상자는 모두 지역사회 거주 노인이었다. 일반 연하장애 환자를 대상으로 한 연하장애 평가도구를 지역사회 환경에서 활용한 경우도 7건으로 더 많아 지역사회 대상자에게 적합한 전문적인 연하장애 평가도구 개발 및 사용이 필요할 것으로 생각된다. 지역사회 연하재활은 대상이 정상적인 노화 과정을 겪는 일반 노인, 치매 환자, 기존에 연하장애를 가지고 있던 질환군 등 다양하며 연령 역시 노인에 국한된 것이 아니다. 또한 지역사회 연하재활은 연하장애의 예방 및 교육, 선별 후 전문 기관 연결 등 의료 기관 재활 중심의 연하재활과 목표가 다르기 때문에 지역사회 연하장애를 전문적으로 확인할 수 있는 평가도구 활용이 중요할 것으로 보인다. 대부분의 평가도구에서 내적 일치도(11개 도구), 검사-재검사 신뢰도 또는 검사자간 신뢰도(7개 도구), 타당도(9개 도구) 확인 과정이 이루어져 표준화 과정을 거쳐 신뢰롭고 타당한 지역사회 연하장애 평가도구임을 확인할 수 있었다. 이 중 3 도구(SSQ, EAT-10, SCREEN-II)는 준거 점수(cut-off)를 제시하여 연하장애 정도를 판별할 수 있는 근거를 제시하기도 하였다.

선행연구들에서 확인한 평가도구 문항을 확인, 분석한 결과 평가 영역은 총 14영역이었으며, 평가도구별 평가 영역은 1~9개로 다양하였다. 1개의 평가도구를 제외한 12개 평가도구의 평가 영역은 3~9개로 다양한 영역을 종합적으로 평가하고 있었다. 특히 5개 영역 이상을 평가하는 평가도구가 9개(69.2%)로 많았다. 가장 많이 평가되는 영역으로는 식사 시간(11개 도구), 삼킴 기능(9개 도구), 음식(8개 도구) 순으로 많았다. 이는 기존 연하장애 평가에서 진단 기준으로 많이 활용되는 VFSS 등의 도구적 평가, 3-온스 물 삼키기 검사, 거스 삼킴 판별

검사 등 안전한 삼킴에 초점을 둔 삼킴 검사와 달리 지역사회 대상자의 연하장애 평가를 위해 다양한 영역을 복합적으로 평가하는 것이 중요함을 시사한다.

연하장애 평가는 안전한 삼킴을 선별하고 평가하는 전통적인 방법이 우선되어 왔다. 그러나 본 연구에서 확인된 평가 영역은 기본적인 삼킴 능력 및 안전한 삼킴, 음식 관련 항목 외에 감각, 자세, 인지, 각성 등 연하에 기본적인 영향을 줄 수 있는 요소들뿐 아니라, 삶의 질, 사회감정적 요소, 그리고 약물을 처리하는 능력까지 종합적으로 확인하고 있다. 이는 지역사회 연하장애 대상자가 뇌병변이나 두경부암 등 직접적으로 삼킴 능력에 영향을 주는 급성기 상태의 환자군이 아니며, 또한 장기 요양 시설에서 오랜 시간 누워서 생활하는 노인을 대상으로 하지 않았기 때문으로 생각되며 연하장애 대상자의 건강 상태 및 생활 환경에 따라서 적합한 연하장애 평가를 선택해야 함을 의미한다. 더욱이 보건소 등 지역사회에서 지역사회 거주 노인, 경도 인지 장애, 치매 등 직접 지역사회 연하재활 대상자를 만나야 하는 지역사회 작업치료사 등의 연하재활 전문가의 종합적인 연하장애 평가 선정이 중요하며 이를 위한 지역사회 연하장애 평가의 체계적인 분석이 중요할 것으로 보인다. 몇몇 연구에서는 영양 상태, 위식도 역류, 목소리 변화 등을 추가로 확인하여 연하장애 증상 및 기능 뿐 아니라 그로 인해 나타날 수 있는 다양한 상태 변화를 알아보기도 하여, 연구자 및 개발자의 전문 분야, 관심 주제에 따라서 다양한 영역의 평가 역시 이루어짐을 알 수 있었다. 이는 안전하고 효율적인 삼킴이라는 연하재활치료의 주요 목표를 달성하기 위하여 한 가지 평가가 아닌 복합적인 영역의 종합 평가가 필요함을 보여준다.

지역사회 연하장애가 아닌 다른 질환의 연하장애 환자에게 활용되었던 연하장애 검사 체계적 고찰 선행 연구에서도 SSQ, EAT-10, DRACE 등의 평가도구들이 활용되고 있음을 확인하였다(Jo et al., 2016; Riera et al., 2021). 그 중 DRACE는 지역사회 거주 노인들을 주 대상으로 연하장애 측정을 위한 목적으로 개발된 설문을 통한 연하재활 평가도구로 구강 준비기부터 식도기까지 연하장애 정도의 종합적인 평가가 가능하다(Morisaki, 2017). 또한 바텔 지수(Barthel index)와 3온스 물 삼킴 검사와도 유의한 상관관계를 가지고 있어(Miura et al., 2007)

국외에서의 사용 빈도가 높게 나타난 것으로 사료된다. 그러나 많은 평가도구가 지역사회 연하장애 대상자를 특정하지 않거나, 노인, 치매 등 특정 질환을 대상으로 개발된 평가도구이기 때문에 전체 대상을 통해 활용이 가능함을 확인하는 타당화 과정이 이루어져야 한다는 문제가 있다. 이렇듯 지역사회 연하장애 대상자는 일반 노인, 치매 등 인지 장애, 기존 질환 보유자 등 다양하기 때문에 그 특성에 따른 복합적이면서도 정확한 평가도구 활용이 중요하다고 볼 수 있다. 그 예로 평가도구 중 치매 노인을 대상으로 개발된 Ed-FED가 있었다. Ed-FED는 다른 평가도구들과 달리 치매 노인의 특징인 행동 조절 영역을 평가하는 연하장애 평가도구로 치매 노인의 경우 삼킴 기능에 관련된 문제와 함께 식사 시간 중에 나타날 수 있는 섭식 행동 문제 평가 확인 역시 중요함을 알 수 있다. 치매 노인의 경우 섭식 시간에서의 행동 관리가 주요 문제인데 이는 기억력, 주의집중력, 판단력 등 인지 저하가 원인이 될 수 있다(Seo & Woo, 2020). 따라서 식사 시작, 주의력, 스스로 먹기, 도구 사용, 식사 중 문제 행동 등 치매 증상에 따른 섭식 문제를 확인하는 별도의 평가가 필요하다.

본 연구 결과를 통해 표준화 과정과 사용이 전 세계적으로 가장 활발하고, 간단한 10개의 질문을 활용하여 준거 점수(cut-off)를 통해 연하장애 문제를 선별할 수 있는 EAT-10 사용을 추천할 수 있겠다. 또한 안전한 삼킴 능력 확인을 위해 선행 연구들에서 권고한 3-온스 물 삼키기 검사, 거스 삼킴 검사(GUSS), Volume-Viscosity Swallowing Test (V-VST)와 같은 표준화된 액체 및 음식 삼킴 검사도 함께 사용하는 것이 좋을 것으로 보인다(Artiles et al., 2021; Madhavan et al., 2016). 따라서 본 연구의 결과와 선행 연구들의 고찰 결과를 종합해 보았을 때 지역사회 연하재활 평가는 3온스 물 삼키기 검사, V-VST 등의 삼킴 평가를 통한 안전한 삼킴 기능을 확인하고, 동시에 EAT-10 등을 활용하여 전반적인 연하 기능 확인이 동반되어야 할 것으로 보인다. 또한 연령, 치매 등 질환, 아동 등 대상자의 특징에 따른 추가적인 전문 평가를 종합적으로 활용해야 할 것이며 이는 지역사회 연하장애 평가를 위한 표준화된 검사 또는 검사 진행 가이드 및 프로토콜이 필요함을 의미한다.

본 연구는 몇 가지 제한점이 있다. 첫째, 본 연구는

최근 10년간 한글과 영어로 발표된 논문만을 대상으로 하여 자료 전체를 조사하지 못하였다. 둘째, 다양한 연하장애 평가 중 질문지 형태의 평가만 분석하여 안전한 삼킴 능력 평가에 필수적인 VFSS나 물 삼키기 검사에 대한 내용을 통합적으로 분석하지 못하였다. 셋째, 선정 과정에서 제외된 평가도구들이 있어 유용성과 별개로 평가 영역 분석 등 추가적인 확인이 부족하였다. 넷째, 지역사회 또는 노인을 대상으로 사용된 7편의 연구 중 실제로 사용된 경우는 많지 않았다. 실제로 Self-Feeding assessment tool for the elderly with Dementia (SFD) (Edahiro et al., 2012)등의 치매 노인을 대상으로 한 평가도구가 개발되기도 하였으나 실제로 사용되지 못하거나 질 확인 과정에서 탈락되기도 하였다. 그럼에도 불구하고 연하장애 평가의 주요 방법 중 하나인 질문지 형태의 평가도구로 범위를 정하여 집중적으로 확인한 점, 한 가지 영역이 아니라 다양한 평가 영역을 분석한 점, 최신의 자료들을 확인하여 최근 이루어지고 있는 평가 현황을 알아본 점 등의 임상적 의의가 있다.

연하장애 평가로 시작되는 지역사회에서의 연하장애 관리 및 증재는 의료 환경에서의 접근에 못지않게 중요하다. 이는 증상을 무시하거나 알아채지 못하는 상황의 잠재적 대상자들의 효율적이고 안전한 삼킴 능력을 선제적으로 확인하는 과정인 동시에 삶의 질에도 영향을 주기 때문이다. 삼킴에 영향을 줄 수 있는 각성, 인지, 자세, 감각 등 기본적인 요소의 평가와 식사 시간, 음식, 삶의 질 등 다양한 요소를 복합적으로 확인할 수 있는 연하재활 전문가로서의 작업치료사의 역할 역시 중요할 것으로 보인다.

V. 결 론

본 연구는 지역사회 연하장애 평가도구의 내용 및 구성, 신뢰도 및 타당도 등 심리측정 요소, 평가 영역을 체계적으로 분석하여 임상에서 활용할 수 있는 근거를 마련하였다. 지역사회 연하장애 평가는 의학적 환경에서의 대상자와 다르게 평가의 목적이 선별과 기초적인 관리라는 면에서 특징이 분명하다. 이에 많은 지역사회 연하장애 평가도구는 안전한 삼킴 능력 확인에 그치지 않고

인지, 자세, 감각, 감정, 삶의 질 등 다양한 영역을 복합적으로 평가하고 있었다. 또한 음식 질감, 영양, 역류, 목소리 변화 등 목적에 따라 항목이 추가되는 것을 확인하여 각 전문 분야에 따른 개별화되고 전문적인 평가가 필요함을 알 수 있었다. 본 연구를 통하여 작업치료사 등 지역사회 연하 전문가는 지역사회 연하재활 및 대상자 특성에 대한 이해를 바탕으로 보다 전문적이고 체계적인 지역사회 연하장애 평가를 통해 대상자의 삶의 질과 기능 유지, 증진을 위한 근거 중심의 복합적인 지역사회 연하재활 관리 및 치료를 제공하기를 바란다.

References

- Artiles, C. E., Regan, J., & Donnellan, C. (2021). Dysphagia screening in residential care settings: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 114, 103813. doi:10.1016/j.ijnurstu.2020.103813
- Bahat, G., Yilmaz, O., Durmazoglu, S., Kilic, C., Tascioglu, C., & Karan, M. A. (2019). Association between dysphagia and frailty in community dwelling older adults. *The Journal of Nutrition, Health & Aging*, 23, 571-577. doi:10.1007/s12603-019-1191-0
- Baijens, L. W., Clave, P., Cras, P., Ekberg, O., Forster, A., Kolb, G. F., Leners, J. C., Masiero, S., Mateos-Nozal, J., Ortega, O., Smithard, D. G., Speyer, R., & Walshe, M. (2016). European Society for Swallowing Disorders - European Union Geriatric Medicine Society white paper: Oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome. *Clinical Interventions in Aging*, 11, 1403-1428. doi:10.2147/CIA.S107750
- Belafsky, P. C., Mouadeb, D. A., Rees, C. J., Pryor, J. C., Postma, G. N., Allen, J., & Leonard, R. J. (2008). Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). *Annals of Otolaryngology*,

- Rhinology & Laryngology*, 117(12), 919-924. doi:10.1177/0003489408117012
- Chaleekrua, S., Janpol, K., & Wattanapan, P. (2021). Swallowing problems among community-dwelling elderly in Northeastern Thailand. *Journal of Primary Care and Community Health*, 12, 1-5. doi:10.1177/21501327211019596
- Chang, K. V., Wu, W. T., Chen, L. R., Wang, H. I., Wang, T. G., & Han, D. S. (2021). Suboptimal tongue pressure is associated with risk of malnutrition in community-dwelling older individuals. *Nutrients*, 13(6), 1-11. doi:10.3390/nut13061821
- Chen, A. Y., Frankowski, R., Bishop-Leone, J., Hebert, T., Leyk, S., Lewin, J., & Goepfert, H. (2001). The development and validation of a dysphagia-specific quality-of-life questionnaire for patients with head and neck cancer: The MD Anderson dysphagia inventory. *Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery*, 127(7), 870-876. doi:10.1001/pubs
- Cheney, D. M., Siddiqui, M. T., Litts, J. K., Kuhn, M. A., & Belafsky, P. C. (2015). The ability of the 10-item Eating Assessment Tool (EAT-10) to predict aspiration risk in persons with dysphagia. *Annals of Otolaryngology, Rhinology and Laryngology*, 124(5), 351-354. doi:10.1177/0003489414558107
- De Stefano, A., Di Giovanni, P., Kulamarva, G., Gennachi, S., Di Fonzo, F., Sallustio, V., Patrocinio, D., Candido, S., Lamarca, G., & Dispenza, F. (2020). Oropharyngeal dysphagia in elderly population suffering from mild cognitive impairment and mild dementia: Understanding the link. *American Journal of Otolaryngology*, 41(4), 1-4. doi:10.1016/j.amjoto.2020.102501
- Eda Hiro, A., Hirano, H., Yamada, R., Chiba, Y., Watanabe, Y., Tonogi, M., & Yamane, G. Y. (2012). Factors affecting independence in eating among elderly with Alzheimer's disease. *Geriatrics & gerontology international*, 12(3), 481-490. doi:10.1111/j.1447-0594.2011.00799.x
- Galičič, N., Debevec, Š., Galičič, A., Grabljevec, K., Pihlar, Z., & Šuc, L. (2019). Use of the McGill ingestive skills assessment for assessing feeding of neurological patients in Slovenia. *Informatica Medica Slovenica*, 24(1-2), 12-17.
- Garand, K. L. F., Hill, E. G., Armeson, K., & Martin-Harris, B. (2020). Aging effects on Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) total scores in healthy, community-dwelling adults. *Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology*, 44(1), 1-8.
- Holland, G., Jayasekaran, V., Pendleton, N., Horan, M., Jones, M., & Hamdy, S. (2011). Prevalence and symptom profiling of oropharyngeal dysphagia in a community dwelling of an elderly population: A self-reporting questionnaire survey. *Diseases of the Esophagus*, 24(7), 476-480. doi:10.1111/j.1442-2050.2011.01182.x
- Hong, I. P., & Cha, T. H. (2010). Systematic review: Usefulness of clinical bedside screening test for dysphagia in stroke patients. *The Journal of Korean Academy of Dysphagia Rehabilitation*, 2(2), 44-56.
- Hsieh, S. W., Chuang, H. Y., Hung, C. H., & Chen, C. H. (2021). Cognitive deficits associated with dysphagia in patients with dementia. *Journal of Neurogastroenterology and Motility*, 27(4), 650-652. doi:10.5056/jnm21027
- Igarashi, K., Kikutani, T., & Tamura, F. (2019). Survey of suspected dysphagia prevalence in home-dwelling older people using the 10-item Eating Assessment Tool (EAT-10). *PLoS One*, 14(1), 1-13. doi:10.1371/journal.pone.0211040
- Jardine, M., Miles, A., & Allen, J. (2021). Self-reported swallowing and nutrition status in community-living older adults. *Dysphagia*,

- 36(2), 198-206. doi:10.1007/s00455-020-10125-y
- Jo, E. J., Han, S. H., Choi, Y. W., Kim, H. J., Lee, S. J., Noh, D. H., Bae, W. J., Lee, N. J., Choi, M. K., Kim, K. J., & Kam, K. Y. (2016). Dysphagia evaluation of stroke patients: A systematic Review. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 24(4), 45-68. doi:10.14519/jksot.2016.24.4.04
- Keller, H. H., Goy, R., & Kane, S. L. (2005). Validity and reliability of SCREEN II (Seniors in the community: Risk evaluation for eating and nutrition, Version II). *European Journal of Clinical Nutrition*, 59(10), 1149-1157. doi:10.20960/nh.04355
- Kim, H. H., Lee, H. J., Pyo, H. Y., Kim, J. W., Choi, S. H., Choi, H. J., You, H. C., Nam, S. I., & Im, I. J. (2019). Concurrent validity of the swallowing monitoring & assessment protocol for the elderly. *Communication Sciences and Disorders*, 24(2), 507-517. doi:10.12963/csd.19599
- Kim, H., Kim, G. Y., & Lee, H. J. (2018). Content validity of the swallowing monitoring and assessment protocol for the elderly. *Communication Sciences & Disorders*, 23(4), 1042-1054. doi:10.12963/csd.18544
- Kim, J. S., & Kim, J. S. (2019). Comparative analysis of cognitive and physical function according to dysphagia of aged patients in geriatric hospitals. *Journal of Korean Gerontological Nursing*, 21(3), 190-199. doi:10.17079/jkgn.2019.21.3.190
- Kugimiya, Y., Iwasaki, M., Ohara, Y., Motokawa, K., Edahiro, A., Shirobe, M., Watanabe, Y., Obuchi, S., Kawai, H., Fujiwara, Y., Ihara, K., Kim, H. K., Ueda, T., & Hirano, H. (2021). Relationship between oral hypofunction and sarcopenia in community-dwelling older adults: The otassha study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), 1-12. doi:10.3390/ijerph18126666
- Lambert, H. C., Gisel, E. G., Groher, M. E., & Wood-Dauphinee, S. (2003). McGill Ingestive Skills Assessment (MISA): Development and first field test of an evaluation of functional ingestive skills of elderly persons. *Dysphagia*, 18(2), 101-113. doi:10.1007/s00455-002-0091-2
- Lechien, J. R., Cavelier, G., Thill, M. P., Bousard, L., Blecic, S., Vanderwegen, J., Saussez, S., Rodriguez, A., & Dequanter, D. (2020). Validity and reliability of a French version of M.D. Anderson dysphagia inventory. *European Archives of Oto Rhino Laryngology*, 277(11), 3111-3119. doi:10.1007/s00405-020-06100-w
- Lechien, J. R., Cavelier, G., Thill, M. P., Huet, K., Harmegnies, B., Bousard, L., Blecic, S., Vanderwegen, J., Rodriguez, A., & Dequanter, D. (2019). Validity and reliability of the French version of Eating Assessment Tool (EAT-10). *European Archives of Oto Rhino Laryngology*, 276(6), 1727-1736. doi:10.1007/s00405-019-05429-1
- Leslie, P., & Smithard, D. G. (2021). Is dysphagia under diagnosed or is normal swallowing more variable than we think? Reported swallowing problems in people aged 18-65 years. *Dysphagia*, 36(5), 910-918. doi:10.1007/s00455-020-10213-z
- Madhavan, A., Carnaby, G. D., Chhabria, K., & Crary, M. A. (2018). Preliminary development of a screening tool for pre-clinical dysphagia in community dwelling older adults. *Geriatrics*, 3(4), 1-12. doi:10.3390/geriatrics3040090
- Madhavan, A., LaGorio, L. A., Crary, M. A., Dahl, W. J., & Carnaby, G. D. (2016). Prevalence of and risk factors for dysphagia in the community dwelling elderly: A systematic review. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 20(8),

- 806-815. doi:10.1007/s12603-016-0712-3
- Magalhães Junior, H. V., Pernambuco, L. D. A., Cavalcanti, R. V. A., Lima, K. C., & Ferreira, M. A. F. (2020). Validity evidence of an epidemiological oropharyngeal dysphagia screening questionnaire for older adults. *Clinics*, *75*, 1-8. doi:10.6061/clinics/2020/e1425
- Melgaard, D., Rodrigo-Domingo, M., & Mørch, M. M. (2018). The prevalence of oropharyngeal dysphagia in acute geriatric patients. *Geriatrics*, *3*(2), 1-9. doi:10.3390/geriatrics3020015
- Melgaard, D., Sørensen, L. R., Lund, D., Leutscher, P., & Ludwig, M. (2020). Systematic dysphagia screening of elderly persons in the emergency department-A feasibility study. *Geriatrics*, *5*(4), 1-7. doi:10.3390/geriatrics5040075
- Min, K. C., & Son, Y. S. (2022). Trend of dysphagia screening and assessment tools for community population: Scoping review. *Korean Journal of Geriatric Occupational Therapy*, *4*(1), 19-38. doi:10.23189/yksgot.2022.4.1.002
- Min, K. C., Kim, E. H., & Woo, H. S. (2021). Community-based education and knowledge status of occupational therapists working in public health center. *Korean Society for Geriatric Occupational Therapy*, *3*(2), 35-46. doi:10.23189/yksgot.2021.3.2.003
- Min, K. C., Kim, E. H., & Woo, H. S. (2022). A survey about awareness and necessity of community based dysphagia therapy of community dwelling older adults. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, *11*(2), 39-51. doi:10.22683/tsnr.2022.11.2.039
- Min, K. C., Kim, E. H., & Woo, H. S. (2023). Survey of suspected dysphagia prevalence and symptoms in community dwelling elderly using K-EAT-10. *Korean Journal of Occupational Therapy*, *31*(1), 29-42. doi:10.14519/kjot.2023.31.1.03
- Miura, H., Hara, S., Yamasaki, K., & Usui, Y. (2012). Relationship between chewing and swallowing functions and health-related quality of life. In M. S. Viridi (Ed.), *Oral health care: Prosthodontics, periodontology, biology, research and systemic conditions* (pp. 1-14). InTech.
- Miura, H., Kariyasu, M., Yamasaki, K., & Arai, Y. (2007). Evaluation of chewing and swallowing disorders among frail community-dwelling elderly individuals. *Journal of Oral Rehabilitation*, *34*(6), 422-427. doi:10.1111/j.1365-2842.2007.01741.x
- Miyoshi, S., Saito, A., Shigeishi, H., & Sugiyama, M. (2020). Association of physical performance with oral function in older women participating in community-based health exercise programs. *Clinical and Experimental Dental Research*, *43*(3), 311-317. doi:10.1002/cre2.277
- Miyoshi, S., Shigeishi, H., Fukada, E., Nosou, M., Amano, H., & Sugiyama, M. (2019). Association of oral function with long-term participation in community-based oral exercise programs in older Japanese women: A cross-sectional study. *Journal of Clinical Medicine Research*, *11*(3), 165-170. doi:10.14740/jocmr3664
- Molfenter, S. M., Brates, D., Herzberg, E., Noorani, M., & Lazarus, C. (2018). The swallowing profile of healthy aging adults: Comparing noninvasive swallow tests to videofluoroscopic measures of safety and efficiency. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, *61*(7), 1603-1612. doi:10.1044/2018_JSLHR-S-17-0471
- Möller, R., Safa, S., & Östberg, P. (2016). Validation of the Swedish translation of Eating Assessment Tool (S-EAT-10). *Acta Oto-Laryngologica*, *136*(7), 749-753. doi:10.3109/00016489.2016.1146411
- Möller, R., Safa, S., & Östberg, P. (2020). A prospective study for evaluation of structural and clinical validity of the eating assessment tool. *BMC Geriatrics*, *20*(1), 1-7. doi:10.1186/s12877-020-01654-0

- Morisaki, N. (2017). Relationship between swallowing functions and health-related quality of life among community-dwelling dependent older individuals. *Japan Journal of Nursing Science*, 14(4), 353-363. doi:10.1111/jjns.12168
- Namasivayam-MacDonald, A. M., & Shune, S. E. (2018). The burden of dysphagia on family caregivers of the elderly: A systematic review. *Geriatrics*, 3(2), 30. doi:10.3390/geriatrics3020030
- National Health Insurance Service (2022). *Long-term care insurance act*. <https://www.nhis.or.kr/english/wbheaa03500m01.do?mode=download&articleNo=10814170&attachNo=323870>
- Nimmons, D., Michou, E., Jones, M., Pendleton, N., Horan, M., & Hamdy, S. (2016). A longitudinal study of symptoms of oropharyngeal dysphagia in an elderly community dwelling population. *Dysphagia*, 31(4), 560-566. doi:10.1007/s00455-016-9715-9
- Nishida, T., Yamabe, K., & Honda, S. (2021). The influence of dysphagia on nutritional and frailty status among community-dwelling older adults. *Nutrients*, 13(2), 1-8. doi:10.3390/nu13020512
- Nishida, T., Yamabe, K., Ide, Y., & Honda, S. (2020). Utility of the Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) in evaluating self-reported dysphagia associated with oral frailty in Japanese community-dwelling older people. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 24(1), 3-8. doi:10.1007/s12603-019-1256-0
- Nogueira, D. S., Ferreira, P. L., Reis, E. A., & Lopes, I. S. (2015). Measuring outcomes for dysphagia: Validity and reliability of the European Portuguese Eating Assessment Tool (P-EAT-10). *Dysphagia*, 30(5), 511-520. doi:10.1007/s00455-015-9630-5
- Noh, D. K., Choi, S. H., Choi, C. H., Lee, K., & Kwak, S. H. (2022). Validity & reliability of a Korean-version of Eating Assessment Tool (K-EAT-10): Predicting the risk of aspiration in stroke patients. *Communication Sciences & Disorders*, 27(4), 830-843. doi:10.12963/csd.22941
- Ogino, Y., Suzuki, H., Ayukawa, Y., Jinnouchi, A., & Koyano, K. (2021). Analyses of swallowing function and its related factors in community-dwelling elderly patients: A case-control study. *Journal of Clinical Medicine*, 10(15), 1-9. doi:10.3390/jcm10153437
- Özsürekci, C., Arslan, S. S., Demir, N., Çalışkan, H., Şengül Ayçiçek, G., Kılınç, H. E., Yaşaroğlu, O. F., Kızıarslanoglu, C., Doğrul, R. T., Balcı, C., Sümer, F., Karaduman, A., Yavuz, B. B., Cankurtaran, M., & Halil, M. G. (2020). Timing of dysphagia screening in alzheimer's dementia. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 44(3), 516-524. doi:10.1002/jpen.1664
- Park, Y. H., Bang, H. L., Han, H. R., & Chang, H. K. (2015). Dysphagia screening measures for use in nursing homes: A systematic review. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 45(1), 1-13. doi:10.4040/jkan.2015.45.1.1
- Riera, S. A., Marin, S., Serra-Prat, M., Tomsen, N., Arreola, V., Ortega, O., Walshe, M., & Clave, P. (2021). A systematic and a scoping review on the psychometrics and clinical utility of the Volume-Viscosity Swallow Test (V-VST) in the clinical screening and assessment of oropharyngeal dysphagia. *Foods*, 10(8), 1900. doi:10.3390/foods10081900
- Saucedo Figueredo, M. C., Morilla Herrera, J. C., San Alberto Giraldo, M., López Leiva, I., León Campos, Á., Martí García, C., Mayor, S. G., Uttumchandani, S. K., & Morales Asencio, J. M. (2018). Validation of the Spanish version of the edinburgh feeding evaluation in dementia scale for older people with dementia. *PLoS*

- One*, 13(2), 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0192690
- Seo, S. M., & Woo, H. S. (2020). Development of Korean version of the dementia eating evaluation tool based on behavioral observation. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 9(1), 56-68. doi:10.22683/tsnr.2020.9.1.056
- Seo, S. M., Song, Y. J., & Woo, H. S. (2020). Study on the status of dysphagia rehabilitation. *The Korean Dysphagia Society*, 10(1), 47-55. doi:10.34160/jkds.2020.10.1.006
- Sheppard, J. J., Hochman, R., & Baer, C. (2014). The dysphagia disorder survey: Validation of an assessment for swallowing and feeding function in developmental disability. *Research in Developmental Disabilities*, 35(5), 929-942. doi:10.1016/j.ridd.2014.02.017
- Silbergleit, A. K., Schultz, L., Jacobson, B. H., Beardsley, T., & Johnson, A. F. (2012). The dysphagia handicap index: Development and validation. *Dysphagia*, 27(1), 46-52. doi:10.1007/s00455-011-9336-2
- Spencer, J. C., Damanik, R., Ho, M. H., Montayre, J., Traynor, V., Chang, C. C., & Chang, H. C. (2021). Review of food intake difficulty assessment tools for people with dementia. *Western Journal of Nursing Research*, 43(12), 1132-1145. doi:10.1177/0193945920979668
- Speyer, R., Cordier, R., Farneti, D., Nascimento, W., Pilz, W., Verin, E., Walshe, M., & Woisard, V. (2022). White paper by the European society for Swallowing Disorders: Screening and non-instrumental assessment for dysphagia in adults. *Dysphagia*, 37(2), 333-349. doi:10.1007/s00455-021-10283-7
- Sunata, K., Terai, H., Seki, H., Mitsuhashi, M., Kagoshima, Y., Nakayama, S., Wakabayashi, K., Muraoka, K., Suzuki, Y., & Suzuki, Y. (2020). Analysis of clinical outcomes in elderly patients with impaired swallowing function. *PLoS ONE*, 15(9), e0239440. doi:10.1371/journal.pone.0239440
- Suzuki, M., Koyama, S., Kimura, Y., Ishiyama, D., Otake, Y., Nishio, N., Ichikawa, T., Kunieda, Y., Ohji, S., Ito, D., & Yamada, M. (2018). Relationship between characteristics of skeletal muscle and oral function in community-dwelling older women. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 79, 171-175. doi:10.1016/j.archger.2018.09.003
- Takeuchi, K., Aida, J., Ito, K., Furuta, M., Yamashita, Y., & Osaka, K. (2014). Nutritional status and dysphagia risk among community-dwelling frail older adults. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 18(4), 352-357. doi:10.1007/s12603-014-0025-3
- Takeuchi, N., Sawada, N., Ekuni, D., & Morita, M. (2021). Oral diadochokinesis is related to decline in swallowing function among community-dwelling Japanese elderly: A cross-sectional study. *Aging Clinical and Experimental Research*, 33(2), 399-405. doi:10.1007/s40520-020-01547-7
- Terwee, C. B., Bot, S. D., de Boer, M. R., van der Windt, D. A., Knol, D. L., Dekker, J., Bouter, L. M., & de Vet, H. C. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. *Journal of Clinical Epidemiology*, 60(1), 34-42. doi:10.1016/j.jclinepi.2006.03.012
- Tsang, K., Lau, E. S., Shazra, M., Eyres, R., Hansjee, D., & Smithard, D. G. (2020). A new simple screening tool-4QT: Can it identify those with swallowing problems? A pilot study. *Geriatrics*, 5(1), 1-9. doi:10.3390/geriatrics5010011
- Wakabayashi, H., & Matsushima, M. (2016). Dysphagia assessed by the 10-item eating assessment tool is associated with nutritional status and activities of daily living in elderly individuals requiring long-term care. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 20(1),

- 22-27. doi:10.1007/s12603-016-0671-8
- Wallace, K. L., Middleton, S., & Cook, I. J. (2000). Development and validation of a self-report symptom inventory to assess the severity of oral-pharyngeal dysphagia. *Gastroenterology*, *118*(4), 678-687. doi:10.1016/S0016-5085(00)70137-5
- Watson, R. (1994). Measuring feeding difficulty in patients with dementia: Replication and validation of the EdFED Scale# 1. *Journal of Advanced Nursing*, *19*(5), 850-855. doi:10.1111/j.1365-2648.1994.tb01160.x
- Westergren, A., Lindholm, C., Mattsson, A., & Ulander, K. (2009). Minimal eating observation form: Reliability and validity. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, *13*(1), 6-11. doi:10.1007/s12603-009-0002-4
- Yim, S. W., Kim, Y. H., & Son, H. M. (2014). Risk for dysphagia and nutritional status in community-dwelling elders. *Journal of Korean Gerontological Nursing*, *16*(3), 288-298. doi:10.17079/jkgn.2014.16.3.288
- Zhang, H., Guo, F., Tang, M., Dai, H., Sheng, J., Chen, L., Liu, S., Wang, J., Shi, Y., Ye, C., Hou, G., Wu, X., Jin, X., & Chen, K. (2020). Association between skeletal muscle strength and dysphagia among Chinese community-dwelling elderly adults. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, *24*(6), 642-649. doi:10.1007/s12603-020-1379-3

Abstract

Dysphagia Screening and Assessment Questionnaires for Community Population: Systematic Review

Min, Kyoung-Chul*, Ph.D., Kim, Bo-Ra**, B.H.Sc., O.T., Son, Yeong-Soo***, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Wonkwang University, Professor

**Seoul National University BORAMAE Medical Center, Occupational Therapist

***DAVINCI Hospital, Occupational Therapist

Objective: The purpose of this study is to provide a theoretical basis that can be used to guide community-based swallowing rehabilitation programs by confirming the status and characteristics of previously introduced community-based dysphagia assessment tools, through a systematic review.

Methods: The composition and characteristics of 13 dysphagia assessment tools were analyzed from 40 papers published between 2011 and 2023, which were identified from PubMed, ProQuest, Embase, and RISS collections, using key search terms of community, discrimination, evaluation, examination, elderly, and dementia.

Results: Thirteen questionnaire-type dysphagia assessment tools were used in the community-based rehabilitation environment, six of which were developed for community-dwelling elderly. Most assessments were classified at medium-to-high levels during quality checks. The item analysis assessed fourteen areas, including swallowing (three areas), food (two areas), meal times, drooling, quality of life, emotions, nutrition, oral health, sensation, and posture.

Conclusion: For dysphagia management, it is important not only to improve existing medical environments but also to comprehensively manage them in the community. We hope that the results of this study will facilitate the selection and clinical use of dysphagia evaluations by community swallowing rehabilitation experts.

Key words: Community based dysphagia assessment, Community based dysphagia therapy, Community based dysphagia screening, Dysphagia assessment, Dysphagia therapy